Projet III

Marche aléatoire

Méthode Numérique
Licence de Physique
semy.el-karra@cyu.etu.fr

Comment un mouvement aléatoire microscopique peut-il donner naissance à un comportement diffusif macroscopique ?



I/ Objectifs du projet:

Introduction:

Nous allons étudier dans cette partie la marche aléatoire dans un plan. La marche aléatoire modélise le déplacement microscopique d'une particule sous l'effet de l'agitation thermique et qui subit régulièrement des collisions. On parle de mouvement Brownien.Ce processus est

fondamental dans la nature puisqu'il nous permet de comprendre le transport des particules sous l'effet de l'agitation thermique, c'est le phénomène de diffusion. Nous allons pour l'instant nous intéresser à un seul marcheur. Nous pouvons par exemple considérer que notre marcheur est ivre et se déplace aléatoirement dans toutes les directions.

- Établir la relation fondamentale de la diffusion.
- Déduire l'expression D théorique $\langle r^2(t)\rangle = 2dDt$.

  où $\langle r^2(t)\rangle$ est la distance quadratique moyenne parcourue par la particule après un temps t; d est la dimension de l'espace D est le coefficient de diffusion.
- Vérifier la solution analytique pour condition initiale delta de Dirac: $P(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$
- Grâce aux méthodes numériques déterminer la densité de probabilité et la comparer avec la valeur théorique.

II/ De la marche aléatoire à l'équation de diffusion:

Nous voulons montrer que la marche au hasard est directement liée au phénomène de diffusion.
Pour cela, nous partons d'une description microscopique, dans laquelle un marcheur se déplace sur un milieu discret, puis nous passons à une description continue.

On se place sur un axe x et on suppose qu'une particule peut, à chaque pas, se déplacer soit vers la droite, soit vers la gauche avec la même probabilité.
En étudiant l'évolution de la probabilité de présence du marcheur au cours du temps, on montre que, dans la limite où les pas deviennent très petits, on retrouve l'équation de diffusion.

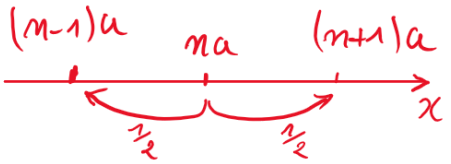
Quelle est la probabilité pour que la particule à l'instant t_{N+1} se trouve en x_n ? $P(x_n, t_{N+1})$?

N: (Sauts | nombre de pas) Supposons que les événements soient disjoints.

τ: durée d'un saut.(Nombre de pas)

t= τ_xN: temps

a: distance entre chaque site. | n: indice de position



Hypothèses:

- τ<< temps caractéristique de P(x,t)
- a<< longueur caractéristique de variation de P(x,t)

$P(x_n, t_{N+1}) = \frac{1}{2}P(x_{n-1}, t_N) + \frac{1}{2}P(x_{n+1}, t_N)$: la probabilité que la particule vienne de x_{n-1} ou de x_{n+1} à t_{N+1}

En se basant sur les hypothèse on peut passer <u>du milieu discret à un milieu continue:</u>

$$P(x = na, t + \tau) = \frac{1}{2}P(x - a, t) + \frac{1}{2}P(x + a, t)$$

On peut donc appliquer un développement de taylor de second ordre:

$$P(x \pm a, t) \approx P(x,t) \pm a\frac{\partial P}{\partial x}(x,t) + \frac{a^2}{2}\frac{\partial^2 P(x,t)}{\partial x^2} \qquad P(x, t+\tau) \approx P(x,t) + \tau\frac{\partial P}{\partial t}(x,t)$$

On injecte par la suite dans notre équation de probabilité en milieu continue.

Et nous obtenue une équation de diffusion de probabilité en 1D: $\frac{\partial P}{\partial t} = \frac{a^2}{2\tau}\frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$

Par identification nous obtenons un coefficient de diffusion D en "1D": $D = \frac{a^2}{2\tau} \quad (\mathrm{m}^2/\mathrm{pas})$
Cette expression reste cohérente avec notre approche, car le problème est intemporel : la variable temporelle τ peut être remplacée par le nombre de pas effectués, en considérant que τ représente la durée associée à chaque pas.

III/Généralisation

On peut donc définir le nombre de pas supposant que le déplacement est quasi instantané.

Le facteur ½ provient de la probabilité que la particule se déplace soit depuis x_{n-1} soit depuis x_{n+1}. En généralisant à deux dimensions, ce facteur devient ¼ et en trois dimensions ⅙ . Par récurrence, on définit donc le facteur comme étant: $D = \frac{a^2}{d\tau}$ **d:** dimension du milieu de propagation

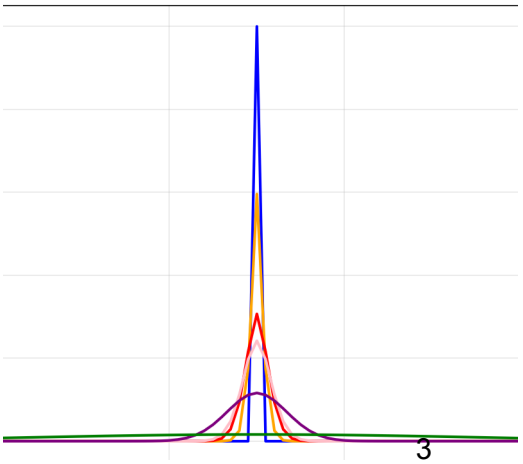
Forme général de l'équation de diffusion de probabilité en milieu continue: $\frac{\delta p}{\delta t}(M,t) = \frac{a^2}{d\tau}\Delta p$

En réalité l'expression réelle du coefficient de diffusion est: $D = \frac{\langle a^2 \rangle}{d\tau}$

⟨**a²**⟩ représente la valeur moyenne du carré du déplacement élémentaire ou bien plus rigoureusement c'est l'espérance du carré de la longueur du pas . Cette moyenne traduit la dispersion des pas dans la marche aléatoire. Celà semble logique car dans un processus aléatoire on ne prend pas un pas fixe mais une distribution de pas aléatoire.

IV/Solution analytique de l'équation de diffusion

La solution de l'équation de diffusion est de la forme $P(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi D t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$ Il suffit de l'injecter.
Or notre problème est intemporel. Démontrer une solution indépendante du temps. Cherchons une solution.
Condition initiale:
En faisant varier t, nous obtenons une **gaussien**. Or lorsqu'on fait tendre t→0 , on obtient une singularité phénomène appelé image de Dirac. Donc pour avoir une condition initiales à t_0 nous utiliserons la fonction delta de dirac définie par: $\delta(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \neq 0, \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\,dx = 1 \end{cases}$
Son rôle est de modéliser une concentration infiniment localisée,comme une masse ponctuelle. Dans notre cas la solution de Dirac sera considérée comme condition initiale tel que: $P(x,0) = \delta(x)$



Dans le cadre de notre projet nous allons nous placer seulement en 1D.

N:Nombre de sauts effectués τ:durée d'un saut. N-q: Nombre de sauts effectués à droite

q:nombre de sauts effectués à gauche t=Nτ temps

la position de x après N sauts est: $x_n = -qa + (N-q)a = (N-2q)a$

Nous avons $x_n = na$ donc on obtient, $n = N - 2q \quad \Rightarrow \quad q = \frac{N-n}{2}$. Soit $\binom{N}{q}$ le nombre de configurations possible entre q et N, et $\mathbf{2^N}$**:** le nombre de possibilité totale d'aller à droite ou à gauche. Il nous reste plus qu'à définir $P(x_n,t)$ la probabilité de position de x_n à un nombre de saut donné tel que:

$$P(x_n,t) = \frac{1}{2^N}\binom{N}{q} = \frac{1}{2^N}\frac{N!}{q!(N-q)!}$$ en injectant: $q = \frac{N-n}{2}$ on obtient: $$P(x_n,t) = \frac{1}{2^N}\frac{N!}{\left(\frac{N-n}{2}\right)!\left(\frac{N+n}{2}\right)!}$$

Passage à la limite continue pour N assez grand on utilise la formule de stirling: $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$

et par passage avec le logarithme de la probabilité $\ln P = \ln(N!) - \ln\left(\frac{N-n}{2}!\right) - \ln\left(\frac{N+n}{2}!\right) - N\ln 2$. En faisant un DL pour n<<N et en utilisant la formule de stirling on obtient donc:

$$\ln P \approx -\frac{1}{2}\ln(2\pi N) - \frac{n^2}{2N} + \mathcal{O}\left(\frac{n^4}{N^3}\right) \;\rightarrow\; P(x_n,t) \approx \sqrt{\frac{1}{2\pi N}}\exp\left(-\frac{n^2}{2N}\right)$$

En réalité ce qu'on cherche c'est la densité de probabilité, on **x=na → dx=adn**. La densité de probabilité vérifie donc, $p(x,t)\,dx = P(x_n,t)\,dn \;\rightarrow\; p(x,t) = \frac{1}{a}P(x_n,t) = \frac{1}{a}\sqrt{\frac{1}{2\pi N}}\exp\left(-\frac{n^2}{2N}\right)$ et en injectant $n = \frac{x}{a}$ & $N = \frac{t}{\tau}$

$$p(x,t) = \frac{1}{a}\sqrt{\frac{\tau}{2\pi t}}\exp\left(-\frac{x^2}{2a^2\frac{t}{\tau}}\right) = \sqrt{\frac{\tau}{2\pi a^2 t}}\exp\left(-\frac{x^2\tau}{2a^2 t}\right)$$

Or on a définit D en 1D: $D = \frac{a^2}{2\tau} \quad (\mathrm{m}^2/\mathrm{pas})$

On retrouve bien notre fameuse solution avec la condition de dirac $p(x,0) = \delta(x)$:

$$p(x,t) = \sqrt{\frac{\tau}{2\pi a^2 t}}\exp\left(-\frac{x^2}{4\frac{a^2}{2\tau}t}\right) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\frac{a^2}{2\tau}t}}\exp\left(-\frac{x^2}{4\frac{a^2}{2\tau}t}\right)$$

Nous avons démontré, par une approche purement combinatoire suivie d'un passage à la limite continue, que la distribution de probabilité d'une marche aléatoire 1D tend vers la solution fondamentale de l'équation de diffusion :

$$p(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}}\exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$ avec le coefficient de diffusion $D = \frac{a^2}{2\tau}$

Cette démonstration valide le lien entre le mouvement brownien microscopique et le phénomène de diffusion macroscopique.

V/ Résolution numérique Euler

La résolution numérique de l'équation de diffusion est essentielle pour modéliser des phénomènes physiques allant du mouvement brownien à la diffusion de particules. Contrairement aux méthodes analytiques limitées à des géométries simples, les méthodes numériques permettent de traiter des configurations complexes.
Pour cela nous allons nous reposer sur la **Méthode d'Euler**(qui sera présenté par la suite):
Construction de la matrice de propagation:
La méthode d'Euler évalue les dérivées spatiales au temps futur t_{n+1} :

On considère une discrétisation spatiale et temporelle : $x_i = i\Delta x \quad t_n = n\Delta t$ La dérivée seconde spatiale est approximée par: $\frac{\partial^2 P}{\partial x^2}(x_i, t_n) \approx \frac{P_{i+1}^n - 2P_i^n + P_{i-1}^n}{\Delta x^2}$ Nous pouvons donc nous amener à cette équation

$$\frac{P_i^{n+1} - P_i^n}{\Delta t} = D\frac{P_{i+1}^{n+1} - 2P_i^{n+1} + P_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2} \quad \text{on pose } r = \frac{D\Delta t}{\Delta x^2} \rightarrow \quad -rP_{i-1}^{n+1} + (1+2r)P_i^{n+1} - rP_{i+1}^{n+1} = P_i^n$$

On obtient donc un système matricielle de la forme: $A\mathbf{P}^{n+1} = \mathbf{P}^n$
telle que A est tridiagonale car l'équation de diffusion présente un couplage local :chaque point de l'espace n'interagit qu'avec ses plus proches voisins.
Chaque équation ne fait intervenir que 3 inconnues:
P_{i-1}^{n+1} (point gauche)
P_i^{n+1} (point central)
P_{i+1}^{n+1} (point droit)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -r & 1+2r & -r & \cdots & 0 \\ 0 & -r & 1+2r & -r & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Et on prends comme condition de bords:
$P(0,t) = 0$ & $P(L,t) = 0$
Afin d'éviter de sortir du cadrage. Si la particule se situe prêt du bord,elle est obligée d'aller dans le sens inverse.

$$\text{Ligne } 0 : \quad 1 \cdot P_0^{n+1} + 0 \cdot P_1^{n+1} + \cdots + 0 \cdot P_{N-1}^{n+1} = 0$$
$$\text{Ligne } N-1 : \quad 0 \cdot P_0^{n+1} + \cdots + 0 \cdot P_{N-2}^{n+1} + 1 \cdot P_{N-1}^{n+1} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -r & 1+2r & -r & \cdots & 0 \\ 0 & -r & 1+2r & -r & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_0^{n+1} \\ P_1^{n+1} \\ P_2^{n+1} \\ \vdots \\ P_{N-1}^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ P_1^n \\ P_2^n \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ayant obtenue notre matrice trigonale nous pouvons appliquer Gauss et la Rétro Substitution dans notre fonction d'Euler qui met à jour P←P^{n+1} puis on affiche P(x) grâce à Matplotlib.

La méthode d'Euler sera expliqué dans le code.

Pour résoudre un système tridiagonal $Ax = b$:
Nous pouvons donc utiliser l'élimination de Gauss et la rétro substitution que nous allons pas préciser.

Méthode d'euler: La méthode d'Euler consiste à chercher la valeur approchée à l'instant t_{n+1} avec la relation suivante : $\frac{dy}{dt} = f(t,y)$ puis précisément nous cherchons à évaluer au temps t_{n+1} qui conduit à la résolution

$y_{n+1} = y_n + \Delta t\, f(t_{n+1}, y_{n+1})$ Cette équation ne peut pas être résolue directement puisque la valeur y_{n+1} apparaît des deux côtés. Il faut donc, à chaque pas de temps, résoudre une équation (ou un système) pour déterminer y_{n+1}. Dans le cas d'un système linéaire, la résolution se fait par inversion matricielle ou par une méthode de Gauss ce qui est nôtre heureusement. A savoir que nous utilisons en particulier Euler Implicite.
L'un des principaux avantages du schéma implicite est sa stabilité inconditionnelle. Contrairement à la méthode d'Euler explicite,'Euler implicite reste stable même pour des pas de temps Δt relativement grands, ce qui le rend

particulièrement adapté aux équations dites raides ou aux équations de diffusion. Dans notre étude, nous appliquons la méthode d'Euler implicite à l'équation de diffusion unidimensionnelle après discrétisation spatiale et temporelle $A\,P^{n+1} = P^n$ où A est une matrice tridiagonale issue du schéma implicite. La résolution de ce système à chaque pas de temps permet de calculer l'évolution temporelle de la densité de probabilité P(x, t) de manière stable et précise.

VI/ Résultats et Conclusion

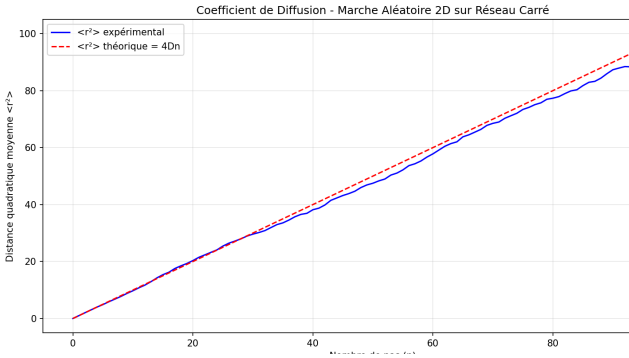
Nous allons pouvoir comparer l'erreur quadratique moyenne entre les valeurs théorique(analytique) et les valeurs numériques calculées avec la méthode d'Euler. Par cette formule: $\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}(P_i^{num} - P_i^{ana})^2}$

Calcul Expérimental du Coefficient de Diffusion et comparaison avec valeur numérique:

Calcul du coefficient de diffusion, sachant que la valeur théorique est $D = \frac{\langle a^2 \rangle}{d\tau}$, nous allons calculer D à partir de la marche aléatoire sur un réseau carré. Fixons pour un réseau carré 2D avec pas unité (a = 1) et durée unité par pas (τ=1)

Nous mesurons expérimentalement D en suivant ces étapes:

1. Simuler un grand nombre de marches aléatoires indépendantes
2. Calculer la distance quadratique moyenne à différents temps
3. Déterminer D par régression linéaire de ⟨r²⟩ en fonction de t
4. Calculer l'erreur relative $\frac{|D_{\text{exp}} - D_{\text{théorique}}|}{D_{\text{théorique}}} \times 100$
5. Traçage du graphique



Conclusion:

Les deux approches (numérique et analytique) donnent des distributions gaussiennes dont la largeur augmente avec le temps selon σ(t) = √ 2Dt. Les courbes obtenues montrent que le schéma d'Euler implicite reproduit fidèlement la diffusion théorique, avec une erreur quadratique très faible. Les écarts observés proviennent principalement de : la discrétisation spatiale et temporelle, les approximations statistiques de la marche aléatoire et les conditions aux limites imposées.

La méthode de calcul du coefficient de diffusion par simulation de marches aléatoires valide notre approche théorique. L'accord entre valeur expérimentale et valeur théorique démontre la cohérence de notre modélisation du lien entre mouvement brownien microscopique et phénomène de diffusion macroscopique. Le coefficient expérimental D_{exp} obtenu par simulation est en accord avec la valeur théorique D_{th}= 0,25. La méthode d'Euler s'est révélée efficace et stable pour résoudre l'équation de diffusion et reproduire la solution analytique gaussienne.

Coût Opératoire:

Le coût opératoire global du programme est dominé par la résolution répétée du système linéaire dans le schéma d'Euler implicite, dont la complexité est de l'ordre de **$O(N^3 x Nt)$** Les autres parties, comme la marche aléatoire **$O(N_m x n_p)$** et les calculs statistiques sont négligeables à côté.
Grâce à la taille modeste des matrices (N≈100–200), le temps de calcul reste faible et compatible avec une simulation en temps réel.

Perspectives:

- Étendre la simulation à trois dimensions ;
- Étudier le cas d'un pas de longueur variable ;
- Introduire une contrainte interdisant au marcheur de repasser sur son trajet ;
- Enfin, étendre ce modèle à d'autres phénomènes de transport stochastique.
- Optimisation de la méthode numérique.Le côut opératoir est beaucoup trop élevé pour nombre de pas très grands.

Références:

Mrs Alessandro Torcini et Andreas Honecker (Cours Marche aléatoire].
Mr Cédric Gérard (Cours projet numérique L2 CYU| Partie Graphique)
Cours Mr Oguey Méthodes numériques
E-learning physique (Phénomène de diffusion pour une marche aléatoire)
Overleaf
Overleaf How to use it
Euler & Euler bis
Cours Centrale Lyon Méthode d'Euler